



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 26-AGO-2024

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Considere las rectas

$$r_1: x = \frac{1-y}{2} = \frac{z+2}{-1}, \quad r_2: \begin{cases} x = 1+t, \\ y = 2+t, \\ z = 3+t, \end{cases} \quad \forall t.$$

- a) Escriba la ecuación del plano que determinan la recta r_2 y la intersección de r_1 con el plano de ecuación $z = 3$.
- b) Analice si las rectas r_1 y r_2 son alabeadas. En caso de que lo sean, calcule la distancia entre ellas.
2. a) Encuentre la ecuación de una circunferencia cuyo centro coincida con el vértice de la parábola de ecuación $x^2 - 6x - 2y + 11 = 0$, y que sea tangente a la recta de ecuación $4x + 3y - 9 = 0$.
- b) Represente gráficamente la circunferencia, la parábola, su foco y directriz.

3. Sean $T_{1,2}: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{P}_2$ tales que

$$T_1 \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ax^2 + (b+c)x + d, \quad T_2 \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ax^2 + (bc)x + d.$$

Analice si son transformaciones lineales, y en el caso de que alguna lo sea, describa su espacio nulo y proponga una base para el mismo.

4. Resuelva la ecuación matricial en X :

$$(X^t B)^T = 3(A - X) + C,$$

para

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 4 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

5. Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$, si existen, para los que el sistema

$$\begin{cases} 2x - y + z = 4 \\ x + 3y - kz = 1 \\ 3x - y + 2z = k \end{cases}$$

- a) sea compatible determinado;
- b) sea compatible indeterminado;
- c) sea incompatible.

Este examen será resuelto y explicado el día miércoles 28 a las 18 hs por el Prof. Pablo Sabatinelli.
Los datos para conectarse se encuentran en la página de consulta.

SOLUCIONES PROPUESTAS

1. a) La intersección de r_1 con el plano $z = 3$ es el punto $(-5, 11, 3)$. Formo el vector $(-5, 11, 3) - (1, 2, 3) = (-6, 9, 0)$ y busco un vector normal al plano: $(-6, 9, 0) \times (1, 1, 1) = (9, 6, -15)$. El plano tendrá ecuación

$$(9, 6, -15) \cdot (x + 5, y - 11, z - 3) = 0,$$

o equivalentemente $3x + 2y - 5z + 8 = 0$.

- b) Hago el producto mixto entre los vectores $(1, -2, -1)$, $(1, 1, 1)$ y $(1, 2, 3) - (0, 1, -2) = (1, 1, 5)$:

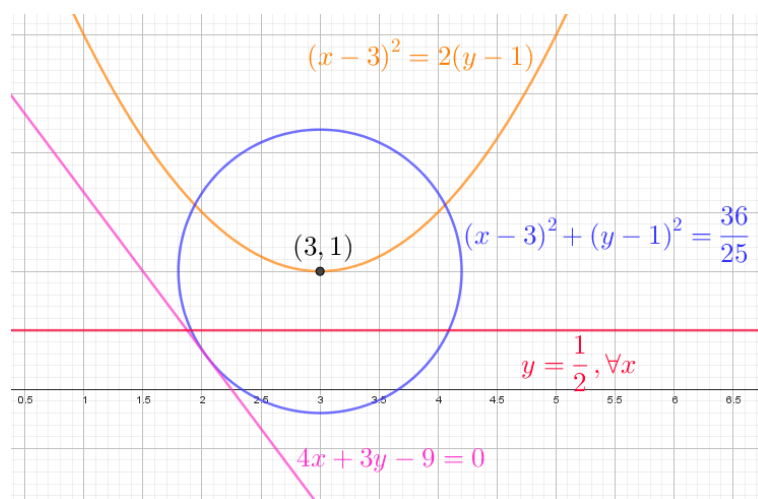
$$(1, -2, -1) \times (1, 1, 1) \cdot (1, 1, 5) = 12 \neq 0 \implies \text{las rectas son alabeadas.}$$

La distancia entre ellas es

$$\frac{12}{|(1, -2, -1) \times (1, 1, 1)|} = \frac{12}{\sqrt{14}} = 6\sqrt{\frac{2}{7}} \doteq 3,21$$

2. $x^2 - 6x - 2y + 11 = 0$ equivale a $(x - 3)^2 = 2(y - 1)$. El vértice de la parábola es el punto $(3, 1)$. La distancia de ese punto a la recta dada es $\frac{6}{5}$. La circunferencia tiene ecuación

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = \frac{36}{25}.$$



3. T_2 no es lineal por no ser homogénea:

$$T_2\left(\alpha \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \alpha ax^2 + \alpha^2 bcx + \alpha d = \alpha(ax^2 + \alpha bcx + d) \neq \alpha T_2\left[\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right].$$

T_1 es una transformación lineal:

$$\begin{aligned} T_1\left(\alpha \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) &= \alpha ax^2 + \alpha(b + c)x + \alpha d = \alpha(ax^2 + (b + c)x + d) \\ &= \alpha T_1\left[\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_1\left(\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}\right) &= (a_1 + a_2)x^2 + (b_1 + b_2 + c_1 + c_2)x + d_1 + d_2 \\ &= a_1x^2 + (b_1 + c_1)x + d_1 + a_2x^2 + (b_2 + c_2)x + d_2 \\ &= T_1\left[\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}\right] + T_1\left[\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}\right]. \end{aligned}$$

Además

$$\mathcal{N}(T_1) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : T_1 \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = 0 \right\}$$

$$ax^2 + (b+c)x + d = 0 \implies \begin{cases} a = 0, \\ b+c = 0, \\ d = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 0, \\ b = -c, \\ d = 0. \end{cases}$$

Luego el núcleo está formado por matrices de la forma $\begin{bmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{bmatrix} = b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

$$\mathcal{N}(T_1) = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Una base para el núcleo es $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$.

4. De la ecuación resulta $X = (B^t + 3\mathbb{I})^{-1} (3A + C)$.

$$\blacksquare B^t + 3\mathbb{I} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare (B^t + 3\mathbb{I})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{3}{7} & -\frac{5}{7} \\ \frac{1}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{6}{7} \\ -\frac{2}{7} & -\frac{10}{7} & \frac{19}{7} \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare 3A + C = \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ -5 & 0 & 7 \\ 3 & 13 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\blacksquare X = \begin{bmatrix} -\frac{10}{7} & -\frac{79}{7} & \frac{41}{7} \\ -\frac{33}{7} & -\frac{85}{7} & \frac{59}{7} \\ \frac{87}{7} & \frac{261}{7} & -\frac{146}{7} \end{bmatrix}$$

5.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & -k & 1 \\ 3 & -1 & 2 & k \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 7 & -1-2k & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2k-12 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 7 & -1-2k & 2 \\ 0 & 0 & k+4 & 7k-41 \end{array} \right]$$

Luego para $k \neq -4$ el rango de la matriz de coeficientes y la ampliada coinciden en 3, y el sistema es compatible determinado. Para $k = -4$, el sistema resulta incompatible (rango de la matriz de coeficientes es 2 y rango de la matriz ampliada es 3). No hay valores de k para que el sistema sea compatible indeterminado.